

打开手机浏览器即可拍摄或上传网球视频，在浏览器本地实时 AI 识别球体、绘制轨迹，输出球速 / 旋转 / 落点 / 界内出界判定，让业余球员以零硬件成本获得接近 ATP 鹰眼的体验。

## ◆ 3 个关键产品决策

### Web-First 而非原生 App

0 下载门槛 · 全平台触达 · 迭代从“周”降到“小时” · 安卓/iOS 同步上线

### 算法跑在浏览器本地

隐私保护 · 零延迟 · 零服务器算力成本 · 视频帧从不离开用户设备

### 注册即 seed 示例数据

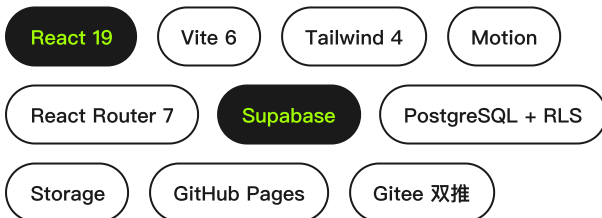
新用户首次打开看板就是“成品感” · 规避空状态冷启动流失

## ◆ 核心技术亮点 · 浏览器内实时 CV 管线

video frame → 320×240 缩放 → 灰度帧差 → 形态学膨胀 → motion mask  
→ HSV 颜色筛选 (网球荧光黄 H:18-48) → 18px 网格聚类  
→ 形状校验 (尺寸 / 长宽比 / 密度 / 圆度) → 评分 + 物理约束 Tracker  
→ 球速 / 旋转 / 落点 / 击球类型 / 回合数

“先运动再颜色”策略把误检率从 ~60% 降到 ~15% (小样本估算)。数据层: Supabase 全表 RLS · Storage 按 userId 隔离 · 删除联动清理 · 保存失败自动降级本地下载。

## ◆ 技术栈



工程量: 7 个页面 / 4 张数据库表 / 1 套 CV 算法 / 双仓库镜像部署

## ◆ 成功指标框架

北极星: WRU — Weekly Recording User (每周完成一次完整分析录制的活跃用户)

- > 注册完成率 ≥ 60%
- > 首次录制转化 ≥ 40%
- > 视频检测成功率 ≥ 70%
- > 7 日留存 ≥ 25%
- > 单用户周均录制 ≥ 2 次

## ◆ 可讲的 3 个小故事 (面试加分)

### 01

#### 显示 "--" 而非 "0"

未检测到球时显示双短横，避免用户看到 0 产生“数据不动”的疑惑；这是 BBC/NBC 转播的专业仪表盘惯例。小决策，大信号。

### 02

#### 保存失败自动下载

Supabase 上传失败不报错，静默降级为浏览器本地下载，保证用户数据不丢。产品可靠性 > 功能先进性。

### 03

#### GitHub + Gitee 双推

配置 origin 多 push URL，一次 git push 同时同步到两个远程，解决国内访问速度问题。